ChimpHood - Audit & Desain Sistem Tanpa Cron

Spesifikasi Integrasi OpenSea Allowlist (GTD -> FCFS) & Arsitektur Murni Berbasis Event

STATUS REKOMENDASI ARSITEKTUR: SIAP IMPLEMENTASI (0 BLOCKER)

1. Minting NFT dieksekusi langsung di OpenSea SeaDrop; tidak ada endpoint minting internal di ChimpHood.
2. ChimpHood hanya mengelola kualifikasi wallet, alokasi GTD, antrean FCFS, dan ekspor file CSV OpenSea.
3. Seluruh 3 Cron terjadwal di vercel.json dieliminasi total; platform tidak memerlukan langganan Vercel Pro.
4. Seluruh 4 blocker sebelumnya telah diselesaikan secara tuntas melalui bukti kode dan aturan produk.

1. RINGKASAN EKSEKUTIF & KOREKSI PRODUK

Berdasarkan arahan produk terkini, platform ChimpHood TIDAK menyediakan antarmuka atau endpoint minting on-chain/off-chain. Seluruh transaksi pencetakan NFT dilakukan langsung pada marketplace OpenSea menggunakan kontrak SeaDrop. Tanggung jawab ChimpHood dibatasi pada: (1) verifikasi kelayakan pendaftar, (2) alokasi slot kuota pasti GTD (Guaranteed), (3) pencatatan antrean berurutan FCFS (First-Come, First-Served), dan (4) ekspor file CSV allowlist berstandar OpenSea.
Pemberantasan Cron sub-harian berhasil dilakukan dengan pendekatan pemrosesan berbasis event (event-driven) dan validasi saat request (request-time). Ini menghilangkan keharusan membayar Vercel Pro ($20/bulan) demi Cron 15 menit dan 1 jam.

2. STATUS KEPUTUSAN: FINAL / PROPOSED / BLOCKERS

A. FINAL (Keputusan Lama yang Tetap Berlaku)

- DEC-001 (Iron Session): Cookie HttpOnly chimphood_session menyimpan token mentah; DB AuthSession menyimpan hash SHA-256.
- DEC-002 (Wagmi v3): Konektor dompet EVM standar (injected, metaMask, coinbaseWallet) tanpa dependensi eksternal berat.
- DEC-003 (X OAuth 2.0 PKCE): Fail-closed; dompet EVM wajib terhubung sebelum menautkan akun Twitter/X.
- DEC-004 s.d. DEC-008: Model data PostgreSQL, User sebagai root ID, serial InventoryItem, dan drop reguler.
- DEC-010 & DEC-011: Role-based access control (RBAC) dan AuditLog yang persisten dan terisolasi.
- DEC-013 (Prioritas WL): Urutan antrean murni berdasarkan waktu kelayakan pertama (joinedAt) dengan queueNumber stabil.
- 5 Syarat Kelayakan WL: Wallet EVM, Akun X terhubung, 5 kategori trait lengkap (BG, FUR, CLOTHING, HEADWEAR, EYEWEAR), kampanye wajib selesai, tidak diban.

B. PROPOSED (Perubahan yang Disetujui)

- Model GTD -> FCFS: Slot pasti GTD diberikan hingga batas totalSlots; pendaftar berikutnya masuk antrean FCFS beku.
- Ekspor CSV OpenSea: Penyediaan generator CSV terpisah untuk fase GTD dan fase FCFS yang saling eksklusif.
- Gift Tanpa Expiry: Menghapus batas waktu 24 jam; gift pending bertahan tanpa batas waktu; pengirim dapat membatalkan kapan saja.
- Autentikasi Tanpa Cron: Pengecekan expiry logis saat request; pembersihan fisik oportunistik dalam batch kecil non-blocking.
- Antrean Event-Driven: Pencabutan slot GTD atau penambahan kuota langsung mempromosikan antrean teratas tanpa Cron.

C. RESOLUSI TUNTAS BLOCKER SEBELUMNYA (0 BLOCKER)

- BLK-01 (Mekanisme Mint): RESOLVED: Minting di web ditiadakan; dialihkan sepenuhnya ke OpenSea SeaDrop.
- BLK-02 (Larangan Gift WL): RESOLVED: Terbukti ada pada UI & unit test; diformalkan ke dalam database server/inventory/gift.ts.
- BLK-03 (Perilaku Ban): RESOLVED: DB mempertahankan slot hingga dicabut admin; generator CSV otomatis memfilter akun banned.
- BLK-04 (Pemicu Freeze): RESOLVED: Registrasi tertutup saat now >= endsAt atau status FINALIZED; CSV digenerate dari snapshot ini.

3. DESAIN GTD -> FCFS BERBASIS OPENSEA CSV

Alur whitelist ChimpHood menghasilkan dua artefak utama saat pendaftaran program ditutup (FINALIZED):

- 1. chimphood-gtd-allowlist.csv: Berisi seluruh alamat wallet yang berhasil meraih WLSlot berstatus ALLOCATED / CONFIRMED. Setiap wallet memiliki kuota minting tepat 1 NFT.
- 2. chimphood-fcfs-allowlist.csv: Berisi seluruh alamat wallet yang berada di antrean WLQueueEntry berstatus WAITING. Tidak ada jaminan alokasi; wallet bersaing pada fase kedua di OpenSea.
- Strict Disjoint Guarantee: Generator CSV backend menjamin irisan himpunan dompet GTD dan FCFS adalah kosong (Wallets_GTD n Wallets_FCFS = empty set). Dompet GTD dilarang keras masuk ke file FCFS.

4. SPESIFIKASI FORMAT EKSPOR CSV OPENSEA SEADROP

Parameter	Aturan Format OpenSea	Implementasi ChimpHood
Baris Header	TIDAK BOLEH ADA HEADER	Baris 1 langsung berisi data wallet pertama.
Kolom 1	EVM Wallet Address	Format 0x lowercase 40-hex (address.toLowerCase()).
Kolom 2	Max Mint per Wallet	Ditetapkan angka 1 per wallet.
Deduplikasi	Zero Duplicates	Query database menggunakan DISTINCT / Map address.
Sanitasi Ban	Hanya wallet aktif	Filter otomatis: user.isBanned = false & no active ban.

Contoh File chimphood-gtd-allowlist.csv:
0x5aaeb6053f3e94c9b9a09f33669435e7ef1beaed,1
0x71c89f074d310ec5e427773cb20a44ef69d7a229,1
0x8626f6940e2eb28930efb4cef49b2d1f2c9c1199,1

5. SIFAT ADDITIVE OPENSEA & MITIGASI RISIKO

ATURAN KONFIGURASI KRUSIAL PADA OPENSEA STUDIO

1. Tahap 1 (GTD): Buat tahap 'Allowlist Stage' dengan file chimphood-gtd-allowlist.csv. Limit per wallet: 1.
2. Tahap 2 (FCFS): Buat tahap 'Allowlist Stage' KEDUA (BUKAN PUBLIC) dengan file chimphood-fcfs-allowlist.csv.
3. Karena OpenSea bersifat additive, wallet yang ada di kedua CSV akan mendapat 1+1=2 hak mint.
4. Solusi ChimpHood: Generator CSV backend menjamin wallet GTD tidak pernah ada di dalam file FCFS.
5. Jangan pernah menyetel Tahap 2 sebagai 'Public Stage', agar kuota FCFS tidak dicuri oleh bot publik liar.

6. ARSITEKTUR SISTEM TANPA CRON RUTIN

Subdomain	Mekanisme Sebelumnya (Cron)	Mekanisme Baru (Event-Driven / Request-Time)
Gifts Expiry	Cron hourly /api/cron/sweep-gifts	No-expiry pending; item terkunci di pengirim; cancel kapan s..
Gifts Resolve	Pengecekan expiry 24 jam	Full atomic re-check: ownership, duplicate >=1, ban, WL reci..
Auth Cleanup	Cron 15m /api/cron/cleanup-auth	Pengecekan logis saat request (expiresAt); lazy bounded purge.
WL Reconcile	Cron hourly /api/cron/reconcile-queue	Dipicu event revoke slot admin & event penambahan kapasitas.
Hosting Vercel	Wajib Vercel Pro ($20/mo)	Bisa berjalan pada Vercel Hobby/Free (0 cron sub-harian).

7. MATRIKS SKENARIO KEGAGALAN & HASIL SISTEM

Skenario Kegagalan	Perilaku yang Diharapkan	Mekanisme Perlindungan
Berebut Slot GTD Terakhir	Tepat 1 user dapat slot; lainnya masuk FCFS.	Unique constraint (programId, slotNumber) & retr..
Dua Request Gift Bersamaan	Tepat 1 berhasil; request lain ditolak 409.	Conditional atomic update (status: PENDING).
Gift Pending Bertahun-tahun	Trait tetap aman milik pengirim; bisa dica..	Sender cancel action (POST /api/gifts/[id] -> CA..
Akun GTD Diban oleh Admin	Slot tetap di DB tapi dikeluarkan dari CSV..	Export query otomatis mengecualikan user isBanned.
Kegagalan DB di Tengah Tran..	Rollback menyeluruh; tidak ada data seteng..	Prisma ACID transaction ($transaction).

8. RENCANA IMPLEMENTASI MINIMAL, FILE & TEST

Daftar perubahan file pada tahap implementasi (tidak ada modifikasi yang dieksekusi pada tahap audit ini):

- vercel.json: Hapus seluruh blok array 'crons'.
- server/inventory/gift.ts: Hapus GIFT_EXPIRY_MS & sweepExpiredGifts; tambahkan validasi WL & sisa copy.
- server/auth/cleanup.ts: Tambahkan fungsi lazy bounded purge yang aman dipanggil secara non-blocking.
- server/whitelist/revoke.ts: Sinkronkan alokasi 1 antrean teratas FCFS saat slot GTD dicabut.
- server/admin/wl-program.ts: Sinkronkan alokasi N antrean teratas FCFS saat totalSlots bertambah.
- server/admin/opensea-export.ts (Baru): Service generator CSV OpenSea tanpa header, lowercase, deduplikasi, dan disjoint set.
- app/api/admin/whitelist/export/route.ts (Baru): Endpoint download CSV admin berautentikasi SUPER_ADMIN.
- components/inventory/GiftModal.tsx & GiftsSection.tsx: Hapus teks 'expires after 24 hours' dan countdown.

9. KESIMPULAN AKHIR

KESIMPULAN: SIAP IMPLEMENTASI (READY FOR IMPLEMENTATION)

Rancangan arsitektur telah diselaraskan 100% dengan kebutuhan bisnis:
- Bebas Cron sub-harian dan kompatibel penuh dengan hosting gratis/standar tanpa Vercel Pro.
- Terintegrasi sempurna dengan alur kerja minting OpenSea SeaDrop.
- Menjaga integritas seluruh keputusan arsitektural sebelumnya di Decision Register.

Tahap audit dan desain dinyatakan selesai. Siap dilanjutkan ke tahap implementasi kode.